UNIVERSIDAD DE ALCALÁ	**Escuela Politécnica Superior** **Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones** **Grados TIC**
	Asignatura: Teoría de Circuitos - Convocatoria Extraordinaria
	Apellidos:
	Nombre:
	D.N.I.:
	Fecha: 13 – junio – 2024

Problema 1 (3 puntos).

a) En el circuito de corriente alterna de la figura 1 obtener la expresión literal del sistema de ecuaciones que permite resolver el circuito utilizando el análisis por tensiones de nudo.

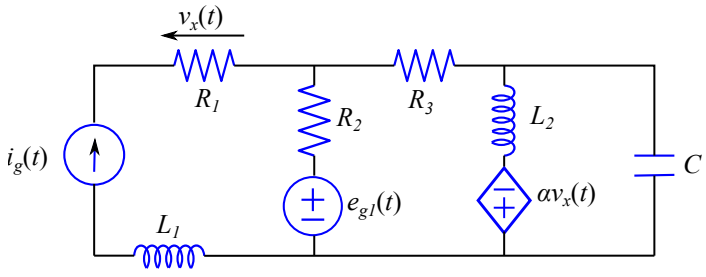


Figura 1

$$e_{g_1}(t) = E_1 \ \cos(\omega t) \text{ V}; \quad i_g(t) = I_0 \ \cos(\omega t) \text{ A}.$$

b) En el circuito de la figura 2 obtener la expresión de la tensión $v_C(t)$.

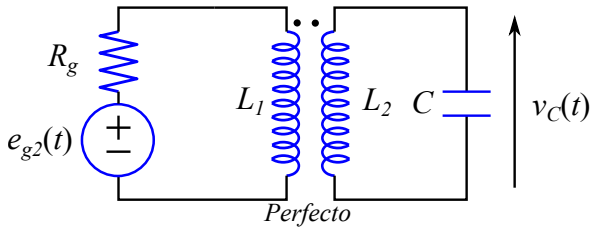
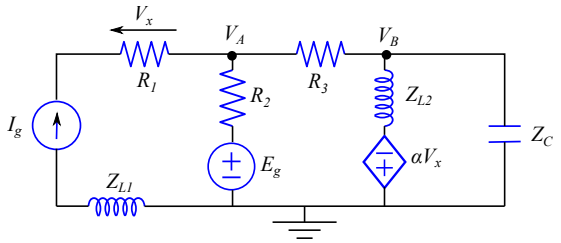


Figura 2

Datos: $e_{g_2}(t) = 10 \text{ sen } \left(10^3 t\right) \text{ V}; \quad R_g = 50 \ \Omega;$

$$L_1 = 12 \text{ mH}; \quad L_2 = 3 \text{ mH}; \quad C = \frac{1}{3} \text{ mF}.$$

Resultado



a)

$$\begin{cases} \text{Nudo} \quad V_A: & 0 = -I_g + \dfrac{V_A - E_g}{R_2} + \dfrac{V_A - V_B}{R_3} \\ \text{Nudo} \quad V_B: & 0 = \dfrac{V_B - V_A}{R_3} + \dfrac{V_B + \alpha V_x}{Z_{L_2}} + \dfrac{V_B}{Z_C} \\ \text{G.D.}: & V_x = R_1 \cdot I_g \end{cases}$$

b) $v_x(t) = 5 \text{ sen } \left(10^3 t\right)$ V

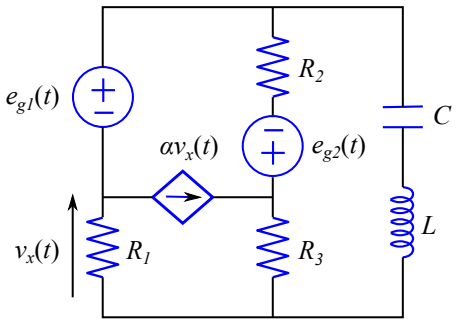
Problema 2 (3,5 puntos).

En el circuito de la figura obtener:

a) La expresión de $v_x(t)$.

b) La potencia puesta en juego por el generador dependiente $\alpha v_x(t)$ y la disipada por la resistencia R_1.

c) La potencia disipada por la resistencia R_1 si se triplica la f.e.m. del generador $e_{g_1}(t)$.



Datos: $e_{g_1}(t) = E_1 = 5$ V; $\quad e_{g_2}(t) = \sqrt{2} \text{ sen } \left(10^6 t + \dfrac{\pi}{4}\right)$ V;

$$R_1 = R_2 = R_3 = 1\ \Omega; \quad \alpha = 2\ \Omega^{-1}; \quad L = \frac{4}{5}\ \mu\text{H}; \quad C = \frac{5}{2}\ \mu\text{F}.$$

Resultado

a) $v_x(t) = -1 + \dfrac{1}{5}\,\text{sen}\left(10^6 t - \dfrac{\pi}{2}\right)$ V

b) $P_{R_1} = \dfrac{51}{50}$ W; $\quad P_{\alpha V_x} = -\dfrac{102}{25}$ W absorbe

c) $P'_{R_1} = \dfrac{451}{50}$ W

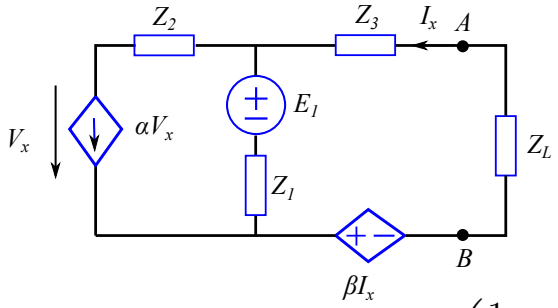
Problema 3 (3,5 puntos).

En el circuito de corriente alterna de la figura:

a) Aplicando el teorema de Thevenin calcule y represente el circuito equivalente entre los puntos A y B hacia la izquierda.

b) A partir del circuito equivalente obtenido en el apartado anterior, calcule y represente el generador equivalente Norton del circuito.

c) Obtener la potencia disipada en la impedancia Z_L.



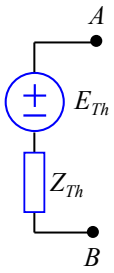
Datos: $\vec{E}_1 = 10$ V; $\quad Z_1 = (1+j)\ \Omega$; $\quad Z_2 = \left(\dfrac{1}{2} - j\right)\ \Omega$; $\quad Z_3 = j\ \Omega$;

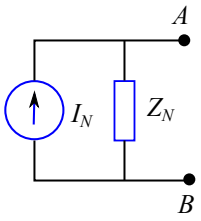
$$\alpha = 2\ \Omega^{-1}; \quad \beta = 2\ \Omega; \quad Z_L = (7 + 10j)\ \Omega$$

Resultado

a) $Z_{TH} = 3\ \Omega$, $E_{Th} = -10j$ V

b) $Z_N = 3\ \Omega$, $I_N = -\dfrac{10}{3}j$ A





c) $P_{Z_L} = \frac{7}{4}\ \mathrm{W}$